

2019 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

(a) 一熱容量可忽略而絕緣的容器盛着 1.5 kg 的茶，而茶的溫度為 60 °C。

(a)(i) 需將多少質量在 0 °C 的冰加進茶中，方能令混合物的末溫度下降至 10 °C？假設茶的比熱容量跟水的相同。（3 分）

已知：冰的熔解比潛熱 = $3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ；水的比熱容量 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 。

(a)(ii) 如果容器的熱容量不可忽略，解釋需用較多、較少還是相同份量的冰方可得到 10 °C 的末溫度。（2 分）

(b) 將一些 -10 °C 的雪糕放進一「保溫袋」，袋的內層以鋪有鋁箔的發泡聚乙烯製成，袋的頂部亦配備了拉鏈。



現將該保溫袋於陽光普照的熱天帶到戶外。

(b)(i) 根據熱傳遞的過程，解釋該袋有助保持雪糕於低溫的一個特點。（1 分）

(b)(ii) 建議一項改動以加強該袋保持所儲物件於低溫的能力。（1 分）

(a)(i) 茶失去的能量等於冰熔解及所得水升溫所需的能量。

解得 $m = 0.8378 \text{ kg} \approx 0.838 \text{ kg}$ 。不能只計算熔解潛熱而忽略水由 0°C 升至 10°C 。

(b)(i) 可答：發泡聚乙烯是熱的不良導體，可減少由外界傳入雪糕的熱量。也可答內面光亮鋁箔減少輻射傳熱，或拉鏈減少袋內外空氣的對流交換。

2019 • 2

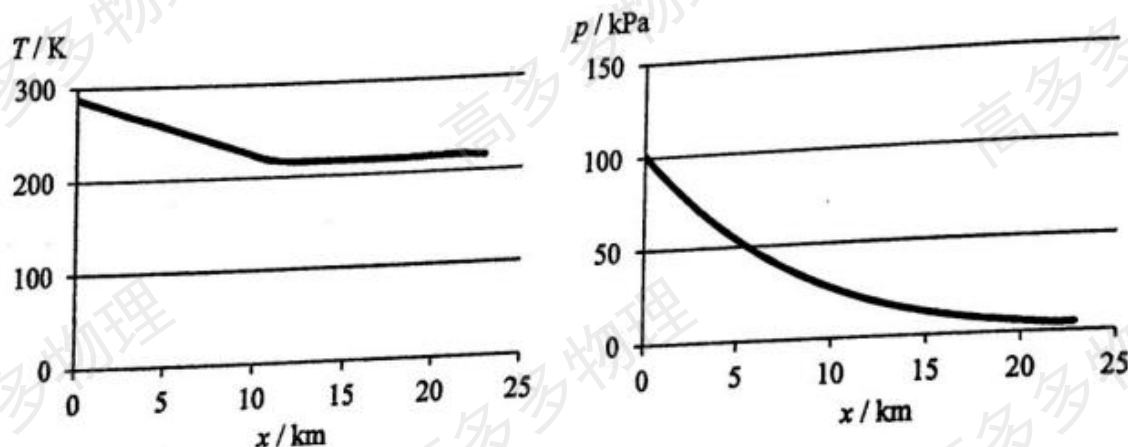
第 2 * 題

一氣象氣球在地面時注滿了溫度 15°C 而壓強為 100 kPa 的氦氣，氣球體積為 0.52 m^3 。



(a) 求氣球內氦氣的數量（以 mol 表達）。（2 分）

(b) 以下線圖顯示空氣溫度 T 和大氣壓強 p 跟離地面高度 x 的變化。



把該氣象氣球釋放並上升至上層大氣。假設於任何高度 x ，氣球內氦氣的溫度和壓強跟外面空氣的溫度和壓強皆相同。

(b)(i) 一學生認為在最初 10 km 當空氣溫度下降時，氣球體積便減少。根據以上線圖定性解釋為什麼此論點並不正確。（2 分）

(b)(ii) 事實上，氣象氣球上升時一直膨脹。空氣溫度於高度達 12 km 以上便穩定於 216 K 。當氣球上升至超過 12 km 而其體積達 8 m^3 時：

(b)(ii)(1) 估算氣球內的氦氣壓強。（2 分）

(b)(ii)(2) 據此求氣球所達之相應高度。已知大氣壓強 p 跟高度 x （單位 km ）的變化為 $p = p_0 e^{-kx}$ ，其中 p_0 為在地面的大氣壓強，而 $k = 0.138\text{ km}^{-1}$ 。（2 分）

官方評分參考

2.	(a)	$pV = nRT$ $(100 \times 10^3)(0.52) = n(8.31)(273+15)$ $n = 21.727504 \text{ (mol)} \approx 21.7 \text{ (mol)}$	1M 1A	接受：(21.0 至 22.0) mol
			2	
	(b) (i)	由於 $pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$ 氣球體積 V 取決於 T 和 p 。 壓強 p (隨離地面高度增加) 之減小 (百分比)， 比相應的溫度 T 之減小 (百分比) 更大 / 更急。	1A 1A	接受： 只有當壓強 p 保持不變時，體積 V 才會隨溫度 T 下降而減小，但壓強 p 隨離地面高度增加而減小。
			2	
	(ii) (1)	$\frac{pV}{T} = \text{常數}$ $\frac{(100)(0.52)}{(273+15)} = \frac{p(8)}{216}$ $p = 4.875 \text{ kPa 或 } 4875 \text{ Pa}$	1M 1A	
			2	
	(2)	$p = p_0 e^{-\alpha x}$ $4.875 = 100 e^{-0.138 x}$ $x = 21.89166726 \text{ (km)} \approx 21.9 \text{ (km)}$	1M 1A	接受：(21.7 至 22.0) km
			2	

(a) 溫度須用開爾文： $T = 273 + 15 = 288 \text{ K}$ 。

由 $pV = nRT$ ， $n = (100 \times 10^3)(0.52)/(8.31 \times 288) = 21.7 \text{ mol}$ 。

(b)(i) 由 $V = nRT/p$ ，體積同時取決於溫度及壓強，不能只看溫度。圖示壓強下降的百分比比較絕對溫度下降的百分比大，故 T/p 增加，氣球反而膨脹。

(b)(ii)(1) 氬氣數量不變， $p_1 V_1 / T_1 = p_2 V_2 / T_2$ 。

$p_2 = (100 \text{ kPa})(0.52)(216)/(288 \times 8) = 4.875 \text{ kPa} = 4875 \text{ Pa}$ 。

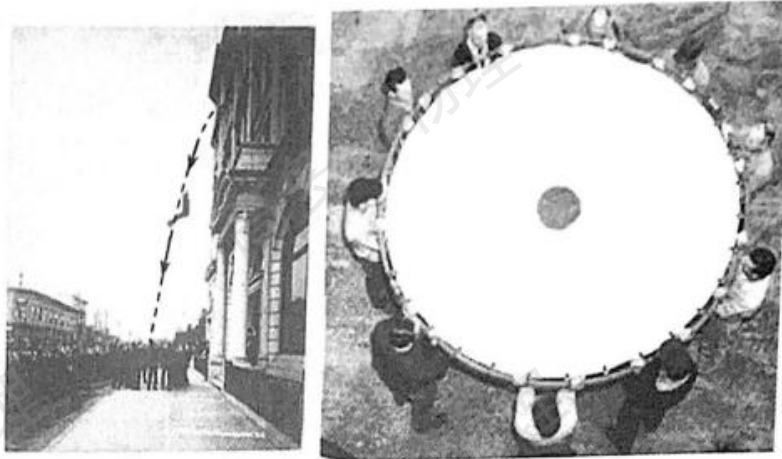
(b)(ii)(2) $4.875 = 100 e^{-0.138 x}$ 。

$x = -\ln(4.875/100)/0.138 = 21.89 \text{ km} \approx 21.9 \text{ km}$ 。

第3題

細閱以下有關「救生網」的文章，並回答隨後的問題。

救生網曾經是消防用的拯救裝備。它讓身處發生火災樓宇高層的人跳下到地面逃生。由於消防科技的進步，此裝備已被淘汰。



即使曾有些人從八層樓跳下救生網仍然生還而只受不同程度的創傷，成功操作救生網的高度限制約為六層樓。下圖可說明救生網的操作原理。



當人碰撞到救生網令網變形，使人以相對於碰撞堅硬地面較長的時間停下。

(a) 一人從救生網對上 12 m 的高度墮下，其初速可略。空氣阻力以及人的大小可忽略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

(a)(i) 估算該人剛碰撞到救生網之前的：

(a)(i)(1) 豎直速率 v 。（2 分）

(a)(i)(2) 下墮時間 t 。（2 分）

(a)(ii) 如果下墮者的質量為 70 kg，並於 0.3 s 內被救生網停下，估算在該時段內救生網對下墮者所施的平均力。（3 分）

(a)(iii) 於下墮者減速時，救生網所儲藏何種形式的能量？（1 分）

(b)(i) 使用救生網有一定高度限制，試提出一個原因。（1 分）

(b)(ii)* 下墮者或會撞到救生網邊緣，引致自身或握着救生網邊緣的消防員受傷。解釋人在從高處跳下時為什麼不易落到救生網的中央部分。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) (1) $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ $v^2 = 2(9.81)(12)$ $v = 15.344054 \text{ m s}^{-1} \approx 15.3 \text{ m s}^{-1}$ (設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 則 $v = 15.491933 \text{ m s}^{-1} \approx 15.5 \text{ m s}^{-1}$)	1M 1A 2	接受: (15.0 至 15.5) m s^{-1}
(2) $s = \frac{1}{2}gt^2$ $12 = \frac{1}{2}(9.81)t^2$ $t = 1.564124 \text{ s} \approx 1.56 \text{ s}$ (設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 則 $t = 1.5491933 \text{ s} \approx 1.55 \text{ s}$)	1M 1A 2	
(ii) $F - mg = \frac{mv - mu}{t}$ $F = \frac{70 \times (0 - (-15.3))}{0.3} + 70 \times 9.81$ $= 4266.9793 \text{ N} \approx 4270 \text{ N}$ (設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 則 $F = 4314.7845 \text{ N} \approx 4310 \text{ N}$)	1M+1M 1A 3	接受: (4180 至 4320) N
(iii) 彈性勢能	1A 1	
(b) (i) (速度太高, 因此減速所需的力也太大。) - 救生網或會被撕裂。 - 下墮者或會受傷。 - 消防員或未能緊握救生網。	1A 1 任何一項	
(ii) 人跳下時有水平速度, 相應的水平位移很難估算, 因其取決於下墮時間, 而一般如題中情況的下墮時間相對較長。	1A 1A 2	

(a)(i)(1) 由 $v^2 = 2gh$, $v = \sqrt{2 \times 9.81 \times 12} = 15.34 \text{ m s}^{-1} \approx 15.3 \text{ m s}^{-1}$ 。

(a)(i)(2) 由 $h = \frac{1}{2}gt^2$, $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{24/9.81} = 1.56 \text{ s}$ 。

(a)(ii) 向上取正，網施的平均力 F 須同時提供向上的合力並抵消重量。

$$F - mg = m[0 - (-15.34)]/0.3。$$

$F \approx 70(15.34/0.3) + 70(9.81) = 4.27 \times 10^3 \text{ N}$ ，方向向上。 $m\Delta v/\Delta t$ 只是合力，不是網的作用力。

(a)(iii) 彈性势能。

(b)(i) 高度太大時，撞網速度很高，停止所需的力過大，可能令網撕裂、下墮者受傷，或消防員無法握緊救生網。任答一項即可。

(b)(ii) 人跳下時通常帶有水平速度；下墮時間較長，水平位移取決於此速度及下墮時間，難以準確估計，因此難以對準網中央。

第 4 * 題

(a) 一質量為 30 g 的擺錘，以長度為 1 m 的不可伸長的輕繩繫至一固定點 O，並使其以 5.0 rad s^{-1} 的角速度沿一水平圓形勻速旋轉，如圖 4.1 所示。空氣阻力可略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

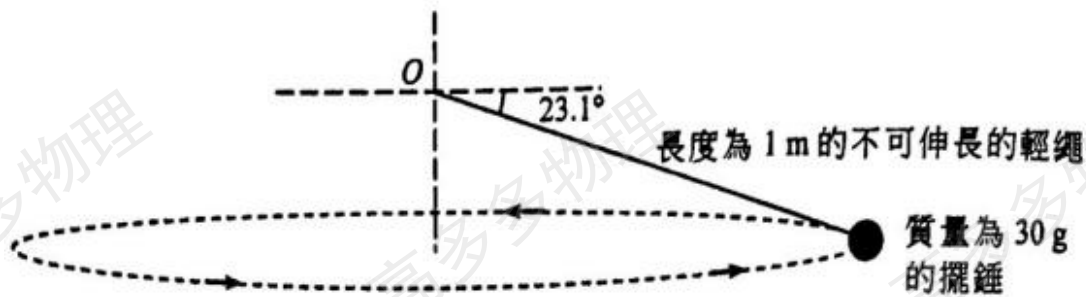
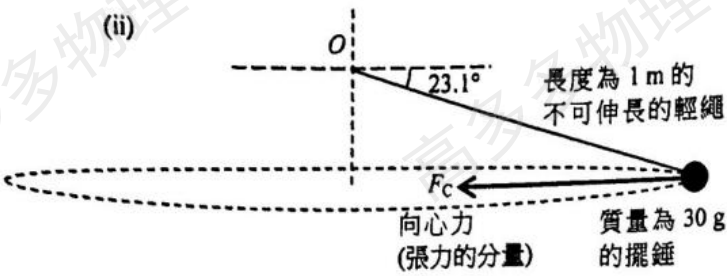


圖 4.1

- (a)(i) 擺錘的旋轉率（以每秒圈數表達）是多少？（1 分）
- (a)(ii) 於圖 4.1 標示擺錘運動所需的向心力 F_c 。求 F_c 。（3 分）
- (a)(iii) 相比 (a)(ii) 所求得的向心力 F_c ，解釋繩子上張力的量值是較大、較小還是相同。（2 分）
- (b) 月球受地球的引力作用，於圓形軌道上以勻速率環繞地球運動。
- (b)(i) 縱使月球受到引力作用，解釋為什麼它的速率保持不變。（2 分）
- (b)(ii) 一學生認為由於月球質量遠小於地球，月球對地球的施力可忽略。試評論該學生的說法。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{5.0}{2\pi}$ $= 0.795775 \text{ (rev s}^{-1}) \approx 0.80 \text{ (rev s}^{-1})$	1M/1A	接受：(0.79 至 0.80) rev s ⁻¹
	1	
(ii)  長度為 1 m 的 不可伸長的輕繩 質量為 30 g 的擺錘 向心力 (張力的分量)	1A	
正確標示出 F_c 。 $F_c = m\omega^2$ $= (0.03)(1 \times \cos 23.1^\circ)(5.0)^2$ $= 0.689866 \text{ N} \approx 0.700 \text{ N}$ (設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 則 $F_c = 0.7033402 \text{ N} \approx 0.703 \text{ N}$)	1M 1A	3
或 $T \cos \theta = F_c$ 和 $T \sin \theta = mg$ $F_c = \frac{mg}{\sin \theta} \cos \theta = 0.689866 \text{ N} \approx 0.690 \text{ N}$	1M 1A	
	3	
(iii) 因為向心力是由張力的水平分量所提供， 所以張力比向心力大。	1M 1A	2
或 $T \cos \theta = F_c$ $\Rightarrow T > F_c$	1M 1A	
或 $T \sin \theta = mg$ $\Rightarrow T (0.750 \text{ N}) > F_c (0.690 \text{ N})$	1M 1A	
	2	
(b) (i) 由於作用在月球的引力一直垂直於月球的運動 / 位移 / 速度， 故該力沒有對月球作功 (動能不變)。	1A 1A	接受：是一對 作用與反作用力
	2	
(ii) (該說法不正確。) 由牛頓運動第三定律可知，月球對地球的施力和 地球對月球的施力之大小相同 (，但方向相向)。	1A 1A	
	2	

(a)(i) 旋轉率 $= \omega/(2\pi) = 5.0/(2\pi) = 0.796 \text{ 圈 s}^{-1} \approx 0.80 \text{ 圈 s}^{-1}$ 。

(a)(ii) 向心力由擺錘水平指向圓心，並不是沿繩指向 O。圓周半徑 $r = 1 \cos 23.1^\circ = 0.920 \text{ m}$ 。

$$F_c = m r \omega^2 = 0.030(1 \cos 23.1^\circ)(5.0)^2 = 0.6899 \text{ N} \approx 0.690 \text{ N}。$$

(a)(iii) 張力的水平分量提供向心力： $T \cos 23.1^\circ = F_c$ ；其垂直分量則平衡重力。因此 $T > F_c$ 。

(b)(i) 地球引力始終垂直於月球瞬時的速度或位移，不對月球作功，所以動能及速率不變；它只改變速度方向。

(b)(ii) 說法錯誤。由牛頓第三定律，月球對地球與地球對月球的引力是作用力與反作用力，大小相等、方向相反。兩者的加速度可因質量不同而不同。

第 5 題

一水波槽有一淺水區 P 和一深水區 Q。頻率為 10 Hz 的平直水波在淺水區行進，如鳥瞰圖 5.1 所示。

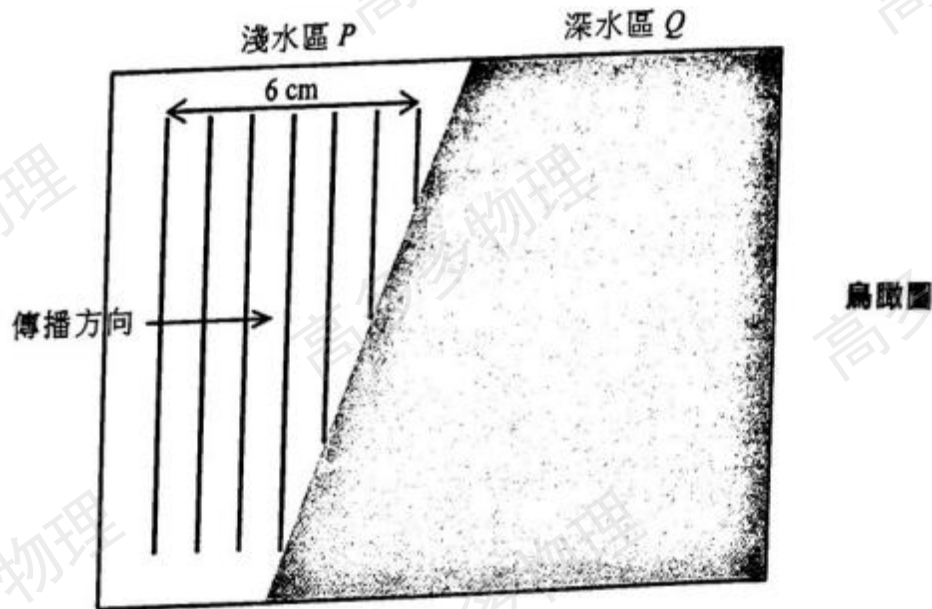
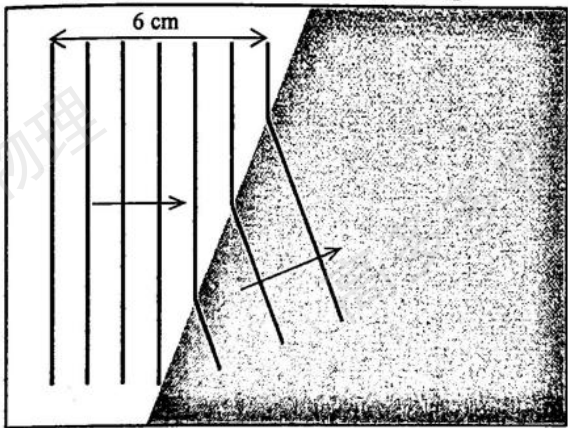


圖 5.1

- (a) 如圖所示，在淺水區中七個波峰的間距為 6 cm。
- (a)(i) 求淺水區中水波的波長。(1 分)
- (a)(ii) 淺水區中的波速是多少？(1 分)
- (b) 水波然後傳播至深水區，而該區水波的波長為淺水區中的兩倍。
- (b)(i) 指出深水區中水波的頻率。(1 分)
- (b)(ii) 於圖 5.1 草繪在深水區中的波動圖樣。(2 分)
- (b)(iii) 寫出跨交界所發生現象的名稱，並解釋其成因。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i) 波長 $\lambda = \frac{0.06}{7-1}$ $= 0.01 \text{ m} (= 1 \text{ cm})$	1A 1	
(ii) 波速 $v = f\lambda = 10 \times 0.01$ $= 0.1 \text{ m s}^{-1} (= 10 \text{ cm s}^{-1})$	1M/1A 1	
(b) (i) 頻率 = 10 Hz	1A 1	
(ii) 	1A 1A 2	
(iii) 折射。 這是由於 波長 / 波速 在不同 介質 / 深度 出現變化。	1A 1A 2	

(a)(i) 七個波峰之間只有六個波長，所以 $\lambda = 6 \text{ cm} / (7 - 1) = 1.0 \text{ cm} = 0.010 \text{ m}$ 。

(a)(ii) $v = f\lambda = 10 \times 0.010 = 0.10 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b)(i) 頻率由波源決定，跨越交界後仍為 10 Hz。

(b)(ii) 在深水區畫平直且互相平行的波峰線，與淺水區波峰在交界連續相接；相鄰波峰的垂直間距加倍。波速增大，傳播方向偏離法線，波峰線的方向亦相應改變。

(b)(iii) 此現象是折射。不同水深令水波速率改變；頻率不變，波長隨之改變，斜向跨越交界時傳播方向亦改變。

第 6 題

在圖 6.1 中，AB 代表一物體經透鏡 L 所形成的虛像。像的放大率為 0.4。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。

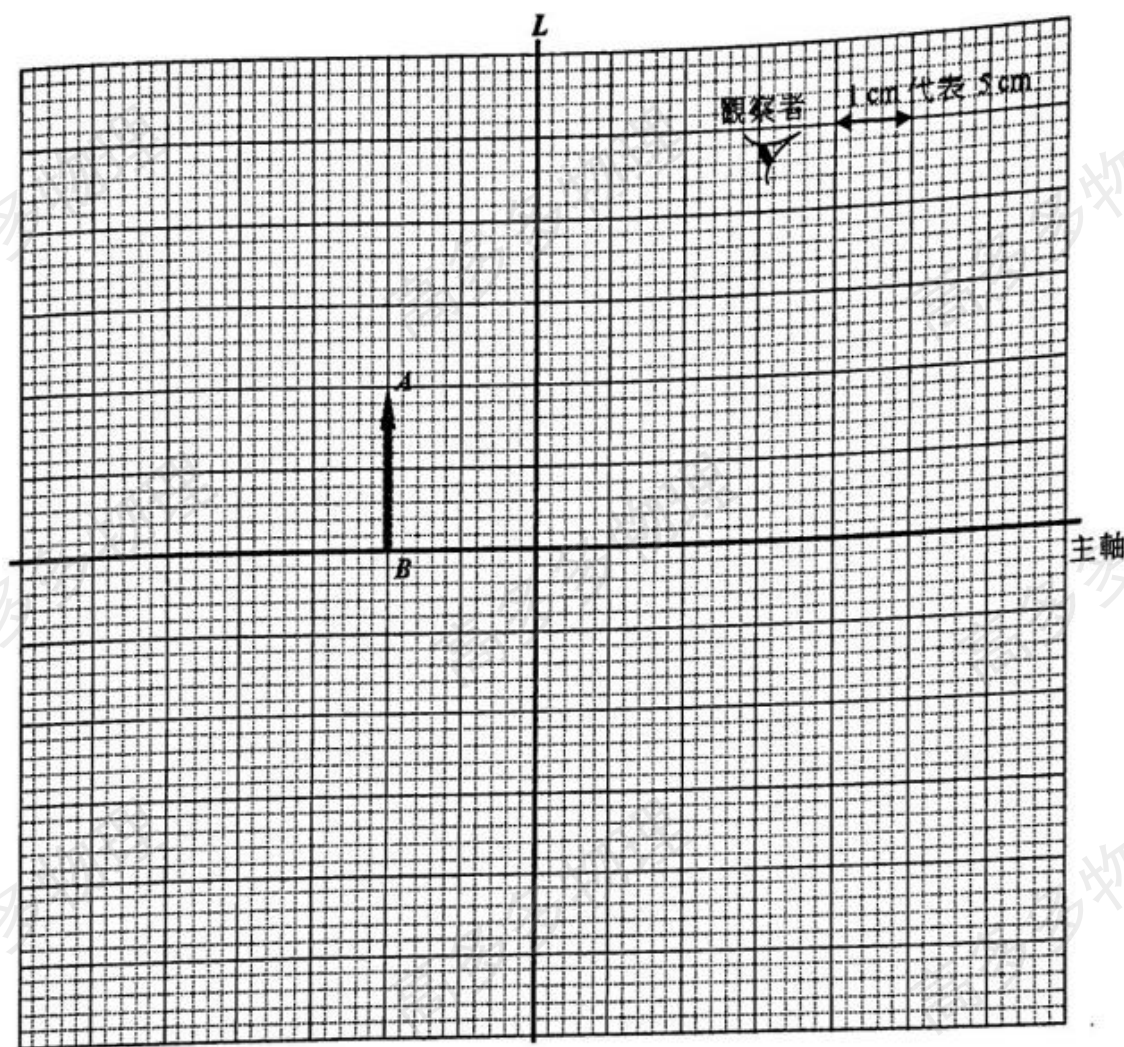
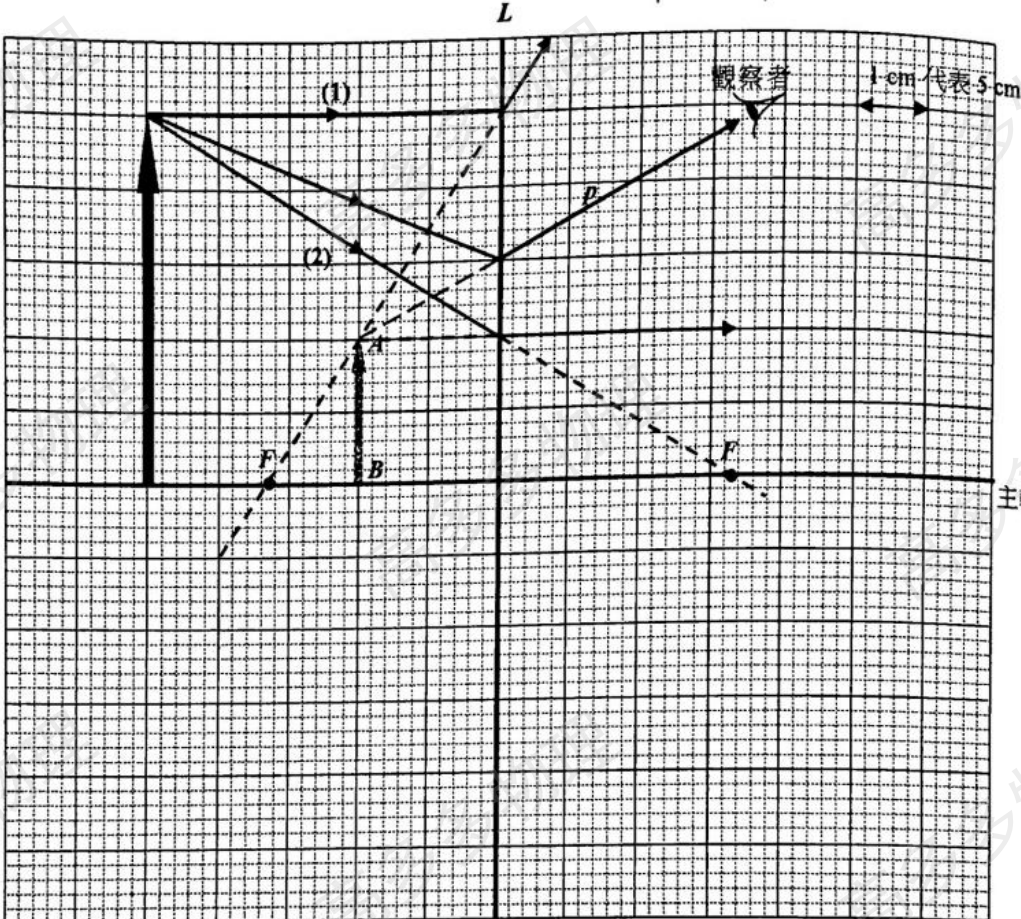


圖 6.1

- 所用透鏡屬什麼類型？試解釋。（2 分）
- 在圖 6.1 標示該物體的位置和高度。（2 分）
- 繪畫一條合適的光線，以找出並標示透鏡焦點 F 的位置。求透鏡的焦距。（3 分）
- 繪畫一條從物體發射出的光線，以顯示圖中的觀察者如何能看到像的頂端 A。（2 分）

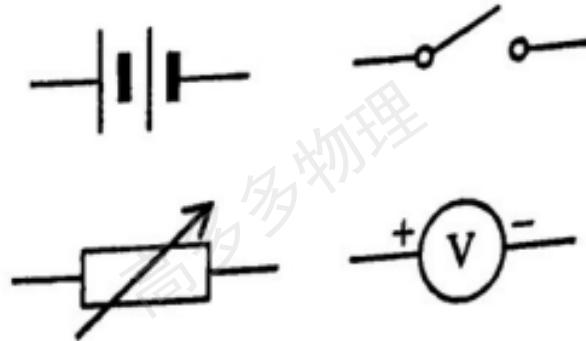
官方評分參考

答案	分數	說明
6. (a) L 是發散透鏡 / 凹透鏡。 只有發散透鏡 / 凹透鏡生成縮小的虛像。	1A 1A 2	
(b) 		
物體的位置和高度正確。	2A 2	
(c) 正確光線以找出透鏡焦點 F ，及正確標示 F 的位置。 焦距 = 16.5 cm	2M 1A 3	接受：(15.5 至 17.5) cm
(d) 由物體頂端出發的正確光線 p	2A 2	

- (a) L 是發散透鏡，即凹透鏡。對實物而言，只有凹透鏡形成縮小的虛像；本題放大率為 0.4。
- (b) 物高 = 像高/0.4 = 2.5 倍像高，物體位於透鏡左側，底部在主軸上。由 A 和透鏡光心連成的直線向左延長，可定位物體頂端；物距亦為虛像距量值的 2.5 倍。
- (c) 從物體頂端畫一條平行主軸的入射光線。折射光線的反向延長線須通過 A，其與主軸的交點便是物方焦點 F。依題目水平標度讀得焦距量值約 16.5 cm；凹透鏡在符號慣例下 f 約為 -16.5 cm。
- (d) 把觀察者與像頂 A 連成直線，找出它與透鏡的交點。實際光線由物體頂端射至此交點，再折射至觀察者；反向虛延長線通過 A，應畫為虛線。箭嘴沿物體至透鏡、再至觀察者的方向。

第 7 題

提供一電池組（有固定的電動勢 ε 和內阻 r ）、電阻值 R 已知而可調的電阻、一開關、一伏特計（假設為理想的）和數條接線。



(a) 輔以電路圖描述一實驗的步驟，以探究電池組輸出的端電壓 V 如何取決於所接駁的電阻 R 。指出實驗中一個須注意的事項。（5 分）

(b) 描述 V 跟 R 的變化，並以 ε 、 r 和 R 表出 V 。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) 合上開關，並記錄對應的 V 和 R 讀數。 調節電阻值 R 至較低 / 其他值，並重複實驗。 注意事項： - 首先將可變電阻調至最大/較大的電阻值 - 在每次量度後，把開關打開/斷開 - 其他合理答案 任何一項	1A 1A 1A 1A 1A 5	以正確符號顯示的正確電路 正確極性 電路另解：
(b) 電池組輸出的端電壓 V 隨(負荷)電阻值 R 增加而增加。(或以線圖表示) $V = \varepsilon \frac{R}{R+r} \quad \text{或} \quad V = \varepsilon - \frac{\varepsilon}{R+r} r$	1A 1A 2	接受：

(a) 把電池組、開關及可變電阻 R 串聯成閉合電路；伏特計並聯接在電池組兩端，正端接電池正極。電路見官方答案圖。

先把 R 調至最大或較大值，合上開關，記錄 R 和相應的端電壓 V 。逐次改變 R 至較小或其他數值，重複量度並記錄，然後比較 V 與 R 。

注意事項可答：每次量度後斷開開關，減少發熱及電池消耗；或起始時用較大電阻避免電流過大。

(b) 電流 $I = \varepsilon / (R + r)$ ，端電壓 $V = IR = \varepsilon R / (R + r)$ 。 R 增大時， V 增大並逐漸趨近 ε ；其關係並非正比。

第 8 題

圖 8.1 顯示一家居電路圖。市電電纜（包括活線 L 和中線 N）經電錶 M 接至配電箱。在配電箱內，電源線分成若干並聯的支線電路。

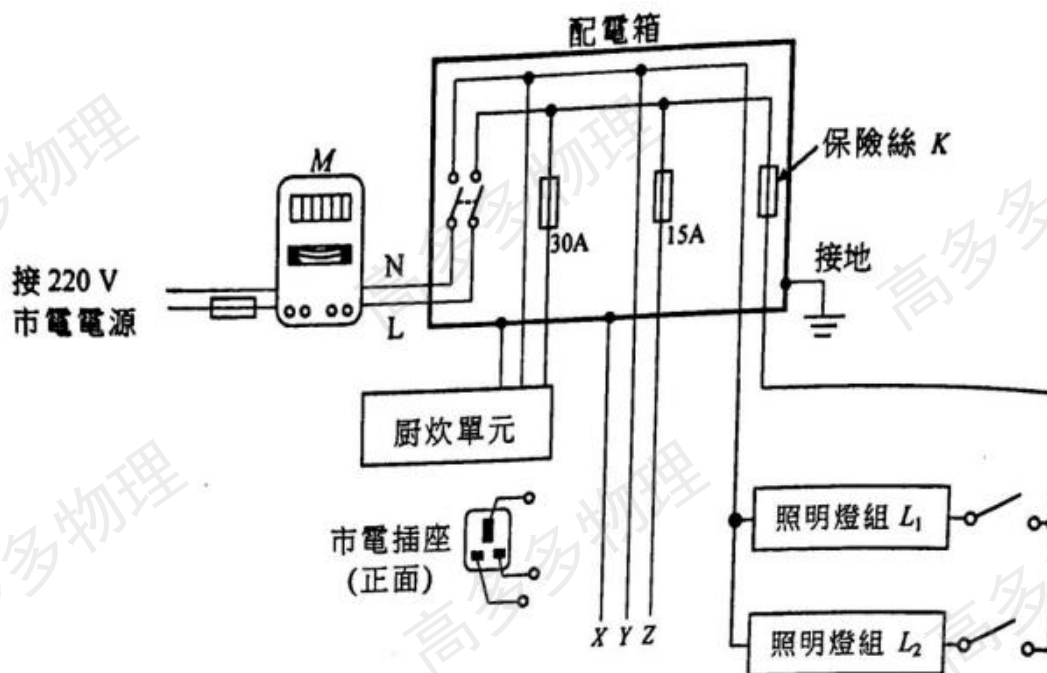


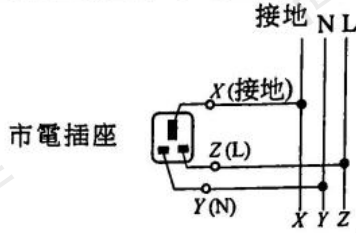
圖 8.1

- (a) 在圖 8.1 標示應如何將市電插座接駁至電線 X、Y 和 Z。（1 分）
- (b) 額定功率分別為 300 W 和 450 W 的照明燈組 L_1 和 L_2 並聯連接含保險絲 K 的支線電路。
- (b)(i) 指出將 L_1 和 L_2 以並聯而非串聯連接支線電路的一個優點。（1 分）
- (b)(ii) 倘有標着 3 A、5 A、10 A 和 13 A 的保險絲，哪一個最適合用作保險絲 K？解釋你所作的選擇。（3 分）
- (c) 廚炊單元包括以下電器：

電器	額定值	每天以額定值有效運作的時間
電冰箱	220 V, 500 W	8 小時
電水煲	220 V, 2000 W	0.5 小時
電磁爐	220 V, 3000 W	2 小時

如果每 1 kW h 電能的收費為 \$0.9，運作這些電器每天需付費多少？（3 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
8. (a) 	1A	
	1	
(b) (i) - 若其中一照明燈組出現故障，其他(並聯)的照明燈組仍能繼續運作，即各照明燈組可獨立運作。 - 各照明燈組可在額定功率下運作。 - 接受其他合理答案。	1A	任何一項
	1	
(ii) $P = IV$ $(300 + 450) = I(220)$ $I = 3.409091 \text{ A} \approx 3.41 \text{ A}$ 故應選用標着 5 A 的保險絲。	1M 1A 1A	
	3	
(c) 每天所用電能 $= 0.500 \text{ kW} \times 8 \text{ h} + 2 \text{ kW} \times 0.5 \text{ h} + 3 \text{ kW} \times 2 \text{ h}$ $= 11 \text{ kWh}$ 需付費用 $= \$0.9 / \text{kWh} \times 11 \text{ kWh}$ $= \$9.9$	1M 1M 1A	
	3	

(a) X 接地線，Y 接中線，Z 接活線。按圖所示插座正面，上方端子接 X，右方端子接 Z，左方端子接 Y；完整接線見官方答案。

(b)(i) 並聯燈組可獨立運作，一組故障不會令另一組熄滅。亦可答每組均得到額定電壓而以額定功率運作。

(b)(ii) 兩燈組的總正常電流 $I = (300 + 450)/220 = 3.41 \text{ A}$ 。應選略高於正常工作電流的最小可用額定值，即 5 A；3 A 過小，而 10 A 或 13 A 的保護較不足。

(c) 每天電能 $E = 0.500 \times 8 + 2.000 \times 0.5 + 3.000 \times 2 = 11 \text{ kWh}$ 。

電費 $= 11 \times \$0.9 = \9.9 。

第 9 題

一長方形線圈 PQRS 共有 20 匝，每匝面積為 0.005 m^2 。線圈處於強度為 0.3 T 、指入紙面的勻強磁場 B 之內，如圖 9.1 所示。

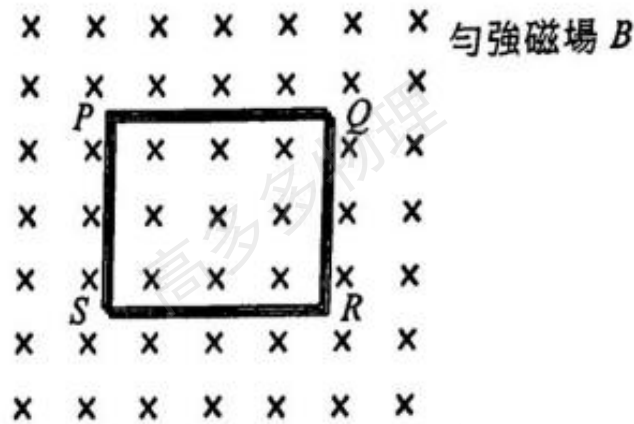


圖 9.1

(a) 磁場的強度於 0.5 s 內均勻地減至零。

(a)(i) 解釋為什麼線圈會感生一電流。(2 分)

(a)(ii)* 計算通過線圈的總磁通匝鏈數改變，以及線圈上感生電動勢 ε 的值。(3 分)

(b)* 如圖 9.2(a) 和 9.2(b) 所示，現於 0.5 s 內使線圈繞軸勻速旋轉 180° 。

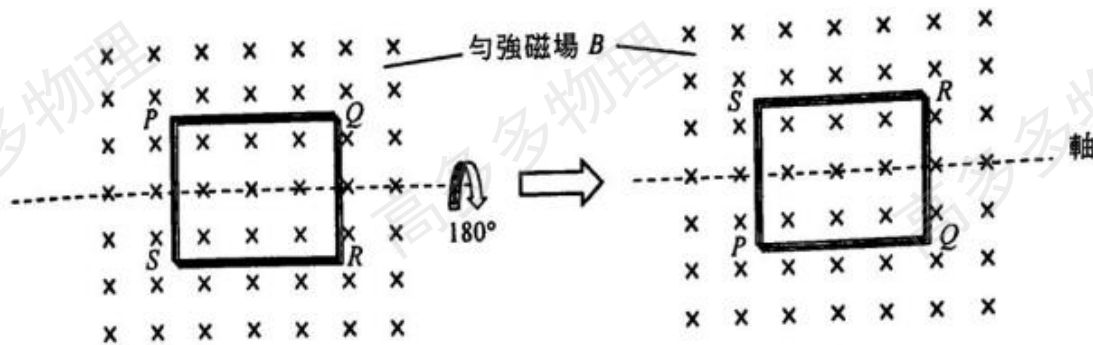


圖 9.2(a)

圖 9.2(b)

(b)(i) 指出在此情況中通過線圈的總磁通匝鏈數改變的值。(1 分)

(b)(ii) 於線圈旋轉了 90° 的瞬間，感生電流的方向為 PQRS、PSRQ，還是在線圈上並沒有感生電流？(1 分)

(c) 圖 9.3 顯示一長方形薄鋁片以長繩懸掛着。鋁片有一部分處於由強磁鐵所提供的勻強磁場內。



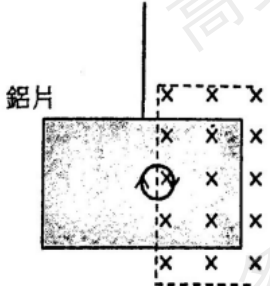
圖 9.3

跟鋁片沒有任何接觸的磁鐵突然往右移。

(c)(i) 在圖 9.3 於鋁片上有渦電流感生的地方繪一小圈，並以箭頭標示電流方向。(2 分)

(c)(ii) 描述該鋁片隨後或有的運動。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) (i) 由楞次定律可知，磁通量變化會感生一電動勢，以抵抗該磁通量變化，即（指入紙面的）磁通量減少，會在線圈 /（完整）電路中感生一（順時針方向的）電流。	1A 1A	
	2	
(ii) $N\Delta\Phi = NBA$ $= (20)(0.3)(0.005)$ $= 0.03 \text{ Wb}$ $\mathcal{E} = \frac{N\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{0.03}{0.5}$ $= 0.06 \text{ V}$ （或 60 mV）	1A 1M 1A	
	3	
(b) (i) 磁通量變化為 (a)(ii) 所得的兩倍。即 0.06 Wb。	1M/1A	
	1	
(ii) 電流方向：PQRS	1A	
	1	
(c) (i)		
	1A 1A	
	2	
(ii) 鋁片初時 / 瞬間向右 移動 /（擺）盪 / 擺動。	1A	
	1	

(a)(i) 穿過線圈的磁通量減少，依法拉第定律感生電動勢；線圈構成閉合電路，故有感生電流。由楞次定律，電流方向須產生指入紙面的磁場以抵抗原磁通量的減少，因此為順時針。

(a)(ii) 總磁通匝鏈數的改變量值 $= NBA = 20 \times 0.3 \times 0.005 = 0.030 \text{ Wb}$ 。

感生電動勢量值 $|\mathcal{E}| = |\Delta(N\Phi)|/\Delta t = 0.030/0.5 = 0.060 \text{ V}$ 。

(b)(i) 旋轉 180° 使磁通匝鏈數由 $+NBA$ 變成 $-NBA$ ，改變量值 $= 2NBA = 0.060 \text{ Wb}$ 。

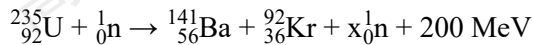
(b)(ii) 電流方向為 PQRS。轉至 90° 時磁通量雖為零，但其變化率不為零，仍有感生電流，且在勻速旋轉中此刻變化率的量值最大。

(c)(i) 小圈應畫在鋁片與磁場左邊界相交的附近，即磁鐵向右移時磁通量正在改變的位置，而非任意畫在均勻磁場深處。指入紙面的磁通量減少，故渦電流沿順時針方向流動，參見官方答案圖。

(c)(ii) 鋁片初時向右移動或擺動，跟隨磁鐵移動的方向，以抵抗引致感生電流的相對運動。

第 10 題

(a) 以下方程代表鈾-235 (U-235) 的核裂變。



(a)(i) x 的值是多少? (1 分)

(a)(ii) 指出裂變可發生連鎖反應的一個必需條件。(1 分)

科學家於非洲的奧克洛發現，在二十億 (2×10^9) 年前發生天然核裂變的證據。現今從奧克洛開採到的鈾礦砂中 U-235 的質量濃度為 0.6% (見下表)，這遠較正常值低。

(b) 表列在奧克洛得到的一個鈾礦砂樣本中 U-235 和 U-238 含量的資料。已知：U-235 的半衰期 = 7.04×10^8 年。

同位素	2×10^9 年之前	現今
U-235	m_0 kg	0.060 kg (質量濃度 0.6%)
U-238	13.556 kg	9.940 kg (質量濃度 99.4%)

(b)(i)* 估算在 2×10^9 年前，該樣本中 U-235 的含量 m_0 (單位 kg)。(2 分)

(b)(ii) 據此推斷在 2×10^9 年前 U-235 天然核裂變能否發生。在鈾礦砂中 U-235 的質量濃度最少須達 3% 方可發生裂變。(1 分)

該鈾含量豐富的礦床附近需有地下水，天然核裂變才有可能發生，因水能使裂變產生的高速中子減慢，令該些中子較易被 U-235 捕獲。

(c) 事實上，即使在 U-235 的質量濃度降至 3% 之前，連鎖反應已停止了。試解釋為何如此。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
10. (a) (i) $x = 3$	1A	或 $0.06 = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2 \times 10^9}{7.04 \times 10^8}}$
	1	
(ii) 在每次裂變中產生多於一個中子，以觸發更多的裂變，即 $x > 1$ 。	1A	
	1	
(b) (i) $m = m_0 e^{-kt}$ $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} (= 9.846 \times 10^{-10} \text{ yr}^{-1})$ $0.06 = m_0 e^{-\ln 2 \times \left[\frac{2 \times 10^9}{7.04 \times 10^8} \right]}$ $m_0 = 0.429882832 \text{ (kg)} \approx 0.430 \text{ (kg)}$	1M 1A 2	
(ii) $\frac{0.430}{13.556 + 0.430} = 0.03073691 \approx 3.1\% > 3\%$ 因此天然核裂變有可能發生。	1M/1A 1	
(c) 地下水可能已流乾。 或裂變釋出的能量使地下水乾涸 / 蒸發掉。	1A 1A	
故裂變可能會因缺乏慢中子而停止。	1A 2	

(a)(i) 核子數守恆: $235 + 1 = 141 + 92 + x$, 故 $x = 3$ 。

(a)(ii) 每次裂變須產生多於一個中子，並有足夠中子引發隨後的裂變，以維持連鎖反應。

(b)(i) 設 $n = (2 \times 10^9) / (7.04 \times 10^8) = 2.8409$ 個半衰期。

$0.060 = m_0 (1/2)^n$, 所以 $m_0 = 0.060 \times 2^n = 0.4299 \text{ kg} \approx 0.430 \text{ kg}$ 。

(b)(ii) 當年的 U-235 質量濃度 $= 0.430 / (13.556 + 0.430) \times 100\% = 3.07\%$, 高於 3% , 故天然核裂變有可能發生。分母須使用同一時期兩種同位素的總質量。

(c) 地下水可能流失，或被核裂變釋出的能量加熱至沸騰而蒸發。缺少水作慢化劑，中子未能有效減速，較難再被 U-235 捕獲，因此連鎖反應停止。